

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Lista de Exercícios 2

Esta lista de exercício deve:

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos.
- Entregas individuais.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Ter os algoritmos pedidos escritos em **linguagem Pseudocódigo e/ou Java**.
- Ter todos os algoritmos **devidamente indentados**.

Antes de programar em Java, Python ou C, o cérebro de um bom programador precisa aprender a **estruturar a lógica**. O objetivo desta lista de exercícios não é escrever código, mas sim descrever uma sequência **finita, precisa e sem ambiguidades** de passos em português (linguagem natural) para resolver um problema.

Tente pensar em todas as condições possíveis (os famosos se/senão) e nos loops (as repetições).

Exercício 1: O Troco Perfeito na Feira

- **Cenário:** Você está vendendo pastéis na feira. Um cliente compra R\$ 17,00 em produtos e te entrega uma nota de R\$ 100,00.
- **Sua missão:** Escreva um algoritmo passo a passo que calcule o valor total do troco e determine a **menor quantidade possível de notas e moedas** que você deve entregar ao cliente.
- **Dica de lógica:** Considere que você tem notas de R\$ 50, R\$ 20, R\$ 10, R\$ 5, R\$ 2 e moedas de R\$ 1. Como escolher as notas da maior para a menor?

Exercício 2: O Semáforo Inteligente de Pedestres

- **Cenário:** Você foi contratado para desenhar o funcionamento de um botão de travessia para pedestres em uma avenida movimentada.

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Logica Computacional



Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

- **Sua missão:** Descreva o passo a passo de como o sistema deve redefinir o sinal do semáforo.
- **Dica de lógica:** O que acontece se ninguém apertar o botão? E se alguém apertar enquanto o sinal já esteve verde para pedestres há 5 segundos? Inclua verificações de tempo de espera mínimo para os carros e o aviso sonoro de atenção.

Exercício 3: O Robô Barista de Café

- **Cenário:** Um robô precisa preparar uma xícara de café personalizada de acordo com o pedido do cliente (com ou sem açúcar, com ou sem leite, puro ou expresso).
- **Sua missão:** Crie a sequência lógica para o robô desde o momento em que ele recebe o pedido até a entrega na mesa.
- **Dica de lógica:** Trate exceções e validações! O que o robô faz se o reservatório de água ou de leite estiver vazio durante o processo?

Exercício 4: O Algoritmo de Decisão: "Devo Levar Guarda-Chuva?"

- **Cenário:** Você quer automatizar sua rotina matinal para decidir se coloca ou não um guarda-chuva na mochila antes de sair de casa.
- **Sua missão:** Escreva um fluxo de decisões baseado na previsão do tempo, na aparência do céu atual e no seu meio de transporte (a pé, de ônibus ou de carro).
- **Dica de lógica:** Crie estruturas condicionais compostas. Exemplo: *SE estiver chovendo OU (a previsão indicar mais de 60% de chance E você for a pé), ENTÃO...*

Exercício 5: O Gerenciador de Elevador (O Clássico)

- **Cenário:** Um elevador em um prédio de 10 andares precisa atender chamadas de pessoas em andares diferentes querendo ir para direções opostas (subir ou descer).

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



- **Sua missão:** Escreva as regras que o elevador deve seguir ao receber múltiplos botões pressionados ao mesmo tempo.
- **Dica de lógica:** Qual pedido ele atende primeiro? Ele deve parar nos andares intermediários se houver gente no caminho indo para a mesma direção?

Recomendações do Professor para a Resolução:

1. Use verbos no imperativo para indicar ações (ex: *Verifique, Subtraia, Aguarde, Exiba*).
2. Destaque as decisões com palavras como **SE**, **SENÃO** e **ENQUANTO**.
3. Teste o seu algoritmo: leia o passo a passo para outra pessoa e veja se ela consegue seguir as instruções sem precisar fazer perguntas!